大课间跑步优化方案研究

设 计 者:济宁海达行知学校　　冀慎茹　武丽丽

适用对象:初中生

【项目说明】

1. 选题来源

为了响应国家提出的中学生体育锻炼每天至少一小时的号召,我校每年冬季都会组织大课间跑操活动.但因为班级、人数比较多,场地有限,所以存在着楼道拥挤、跑步步频、步长不合理等因素,使得锻炼效果不理想.

2. 选题意义

（1）建模学习意义

①为提升锻炼质量,从跑操时长与步长两个角度进行调整.学生通过该模型,首先探究如何利用最短的时间有序离开教学楼到达指定集合地点,再探究在保证锻炼效果的前提下,如何避免跑步过程中出现拥挤或追赶的情况,同时保持队列队形的整齐度.

②学生通过对数据的收集与整理进行数学建模,提升运用数学知识解决实际问题的能力,有效践行中共中央国务院部关于《加强青少年体育,增强青少年体质的意见》.

（2）教育意义

培养学生学会用数学的眼光发现问题,体验科学研究问题的过程,运用数学建模的思想解决实际问题,提升数学运算及数学建模的素养.

大课间跑步优化方案研究

1. 问题的提出

健康的身体是学习和生活的保障,为响应国家体育总局、共青团共同提出的“全国亿万学生阳光体育冬季长跑活动”的号召,济宁海达行知学校每年冬季都会组织全校大课间长跑活动.

我校的跑步时间是上午和下午各一次,每次跑步时间为 10 分钟,放松活动 5 分钟,这里我们只研究上午的跑步活动.大体方案是从上午 9:45 离开教室集队,到 10:15 开始上课,规定集合时间为 5 分钟,跑步一公里,用时 10 分钟,之后再有 5 分钟的放松活动,然后返回教室准备上课,基本达到初中生冬季长跑 180 公里的总里程.

学生离开教学楼到指定集合地点(A 与 B),围绕学生宿舍楼进行跑步锻炼,跑步一圈正好 1000 米,如下图所示.学生到达跑步集合地点的距离比较远,导致集合需要花费比较多的时间.

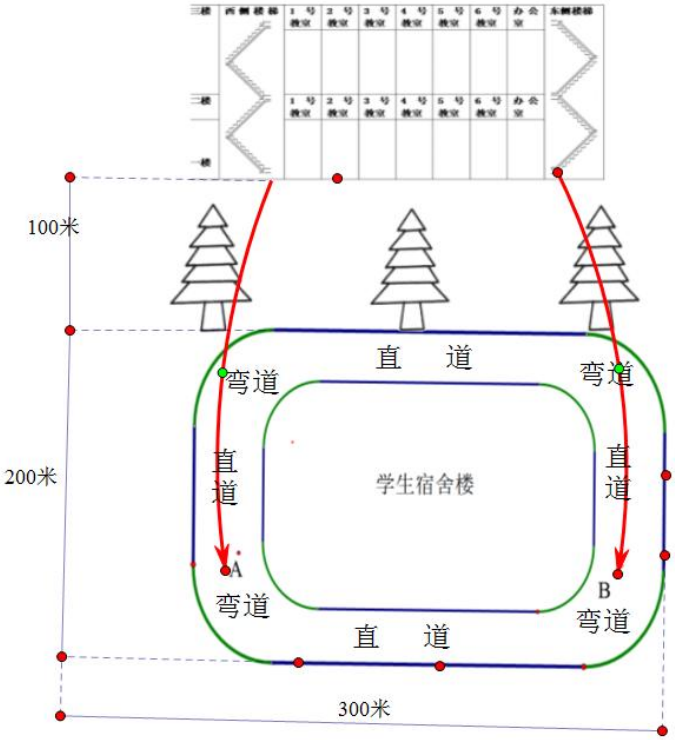


图 1 教学楼与跑道示意图

受场地及学生数量多的影响,我校存在楼梯拥堵导致集队延迟,跑步过程中

步调、步长不一致导致的摔伤、掉队、班级排面不整齐,致使锻炼效果无法保障,经常无法完成 10 分钟跑一公里的任务要求.我们需要解决的问题是:怎样在每天上午的半小时内,提升锻炼质量?

下面为教学楼内部示意图及实景图:

图 2 教学楼内部的布局

教学楼呈东西走向,南北两侧,南边为教室,北边为活动区域和洗手间.教学楼共 5 层,每层有六个教室,共 24 个教室,学生分布在 2-5 层,每间教室有 50 人,每一楼层东西两侧各有一道楼梯,每一层到下一层的楼梯有两步,如图 1 所示,每步楼梯长 5 米.

图 3 2—5 层教学楼实景图

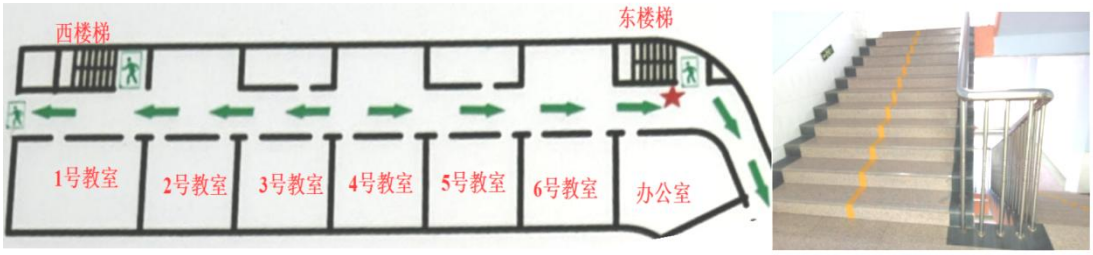


图 4 单层教学楼平面图及楼梯拐角实景

2. 问题分析

怎样在每天上午的半小时内,提升锻炼质量? 也就是完成 10 分钟跑一公里

的任务要求.对这个问题的具体分析如下:

(1)问题的目标:10 分钟完成跑一公里的任务要求.

(2)具体要求什么: 集队方法, 跑步步长与跑步速度.

(3)影响因素: 按照跑操活动共分四个流程:集队、跑操、自由锻炼时间、收操,保证 9:45 开始集合,10 点 15 之前返回教室准备上课.其中集队时间和跑步步长与跑步速度是要求的量.影响集队问题的因素有:教室的位置与宽度、走廊与楼梯的宽度与长度、学生人数、学生间距、身体厚度、速度等是关键性因素.影响跑步效果的因素有:直道上的速度控制与过弯道的方法.

(4)可能使用的建模方法: 函数、物理运动方程: 时间、速度、位移的关系.

(5)需要的数据资料: 教学楼布局,每步楼梯的长度,班级总数,每个教室的学生人数, 跑道中直道的长度,弯道的半径,跑步过程中班与班之间的距离,班级内部排与排、列与列之间的距离.

3. 假设和符号说明

3.1 集队问题假设与符号说明

集队问题假设

(1)教学楼呈东西走向,南北两侧,南边为教室,北边为活动区域和洗手间.教学楼共 5 层,每层有六个教室,共 24 个教室,学生分布在 2-5 层,每间教室有 50 人,每一楼层东西各有一道楼梯;

(2)集队时学生间隔均匀;

(3)队列中人的身体厚度相同;

(4)每间教室的长度一样,每步楼梯长度一样,楼梯平台拐角的距离一同计入步梯距离;

(5)每间教室的学生人数相同;

(6)从教学楼东西两个出口分别到达集队地点(见图 1）的距离相同;

(7)各楼层第一个学生到达同层东西两侧楼梯口的距离和时间忽略不计;

(8)从教室到教学楼同层楼梯口行进的速度保持不变;

(9)由于教学楼出口离集合地点较远,下楼后学生跑步到达集合地点;

(10)下楼前在教室门口的列队时间忽略不计;

（11）集队时一切正常没有任何意外情况；

集队问题符号说明

符号	符号说明	符号	符号说明
$L_{教室}$	每间教室的长度	e	每个学生身体的平均厚度
$L_{办公室}$	每间办公室的长度	D	相邻个体前后间距
$L_{队列}$	一个班下楼的队列长度	$v_{下楼}$	单人下楼速度
$l_{楼梯}$	每步楼梯长度	$v_{走廊}$	学生在平地上的行进速度
l_j	各层第 j 个班级最后一名学生在该楼层行走的路程长度	T_{ij}	第 i 层第 j 个班级学生离开教学楼的时间

3.2 跑步问题假设与符号说明

跑步问题假设

(1)集队之后立刻开始跑步;

(2)所有参与跑步的同学不出现意外情况（掉队、摔倒、其他身体问题）

(3)天气晴朗,微风,跑道平整,无障碍

(4)假设四个拐角处的各列跑道弯道长度相等,在直道上学生与学生左右之间的间隔为 0.4 米,前后之间的间隔为 0.6 米,这两个间隔在跑步过程中保持不变;

跑步问题符号说明

以总长 1000 米跑道,24 个行政班,每个班级 50 人为例,展开研究.

班级与班级间距为 7 米,班级每排人数 6 人,各班 9 排,班级内排与排间隔 0.6 米,左右间隔 0.4 米,则每排宽度约为 5 米,每个班级的方队长为 6.6 米,则 24 个班级共占据 326.4 米.

符号	符号说明	符号	符号说明
S	跑道总长度	$f_{最佳}$	跑步最佳步频
n	弯道总数	H_i	第 i 列学生过弯道的步长
θ	每个弯道所在圆的圆心角度数	L_i	第 i 列同学经过弯道的总长度
$r_{参考}$	参考列所在圆的半径	V_i	第 i 列同学过弯道的速度
H	参考列学生跑步的步长	a	同排学生左右间隔
T	各列同学过弯道的总时间	b	每个学生身体的平均宽度

4. 集队问题模型建立与求解

4.1 基本数据

跑操活动共分四个流程:集队、跑操、自由锻炼时间、收操. 所以首先需要解决的问题是提高集队效率,缩减集队时间,按照9:45开始集合,保证5分钟集队完成, 10点15之前返回教室准备上课.

集队的具体程序如下:

第二节下课铃响（9:40）,眼睛保健操5分钟,9:45全体班级开始按指定路线静、齐、快地下楼,到达预定跑操位置,整队、下楼、到达预定位置总计5分钟时间.

教学楼呈东西走向,南北两侧,南边为教室,北边为活动区域和洗手间.教学楼共5层,每层有六个教室,共24个教室,学生分布在2-5层,每间教室有50人,每一楼层东西两侧各有一道楼梯,每一层到下一层的楼梯有两步,如图1所示,每步楼梯长5米.

为保证有序下楼,缩减集队时间,同层1、2、3号教室学生按顺序走西侧楼梯,6、5、4号教室学生按顺序走东侧楼梯,上一层的1号和6号教室学生提前在下一层楼梯口等待,待下一楼层3号、4号教室学生全部撤离后再下楼.各层疏散示意图如下:

		←	←	←	→	→	→	→	
五楼	西侧楼梯	1号教室	2号教室	3号教室	4号教室	5号教室	6号教室	办公室	东侧楼梯
四楼		1号教室	2号教室	3号教室	4号教室	5号教室	6号教室	办公室	
三楼		1号教室	2号教室	3号教室	4号教室	5号教室	6号教室	办公室	
二楼		1号教室	2号教室	3号教室	4号教室	5号教室	6号教室	办公室	
一楼									

图5　各楼层疏散示意图

如图1所示,整个集队时间分为两个部分:首先是每间教室学生的下楼时间,其次是学生从教学楼出口到达集合地点所需要的时间.下楼的最长时间是最后一个离开教学楼出口的班级所用的时间,根据上文给出的下楼方法最后一个离开教学楼出口的班级是5楼4号教室.从教学楼西侧出口到达集合地点所用时间最长的是二楼1号教室的学生,因为其他班级的学生的集合地点离教学楼出口会越来越近.同理从教学楼东侧出口到达集合地点所用时间最长的是二楼6号教室的学生.则下楼时间与从出口到集队地点之和只要不超过5分钟即可.

下面建立模型分别计算下楼时间与从出口到集队地点的最长时间.

4.2 模型建立

所有学生在教室门前集合的过程中,班级与班级之间是没有间隔的.各层 1 号、6 号教室学生分别在同层教学楼西侧楼梯口与东侧楼梯口集合,2 号教室学生队伍排在 1 号教室学生队伍后面,3 号教室学生队伍排在 2 号教室学生队伍后边;5 号教室学生队伍排在 6 号教室队伍后面,4 号教室学生队伍排在 5 号教室学生队伍后面,所有学生队伍在走廊上靠右手边站队集合.

首先计算学生在走廊上行走的路程长度.各层第 j 个班级最后一名学生在该楼层行走的路程长度 l_j 为:

$$l_j = \begin{cases} L_{队列} \cdot j, & j = 1, 2, 3, \\ L_{队列} \cdot (7 - j) + L_{办公室}, & j = 4, 5, 6; \end{cases} \tag{1}$$

其中, $L_{队列}$ 表示一个班下楼的队列长度(米); $L_{办公室}$ 表示每间办公室的长度(米);(1)式中的数字 7 代表每一层教室与办公室总数,1,2,3 号教室一侧没有办公室,4,5,6 号教室一侧有一间办公室,因此(1)式中两种情况队列长度不同.

接下来计算第 2 层第 j 个班级全部的学生(即最后一个学生)到达教学楼出口的时间:

$$T_{2j} = \frac{l_j}{v_{走廊}} + \frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}; \tag{2}$$

其中, $l_{楼梯}$ 表示每步楼梯的长度(米); $v_{走廊}$ 表示学生在平地上的行进速度(米/分钟); $v_{下楼}$ 表示单人下楼速度(米/分钟).

根据上文制定的下楼集合方式,同层 1、2、3 号教室学生按顺序走西侧楼梯,6、5、4 号教室学生按顺序走东侧楼梯,上一层的 1 号和 6 号教室学生提前在下一层楼梯口等待,待下一楼层 3 号、4 号教室学生全部撤离后再下楼.三楼教室的学生到达出口的时间等于等待二层学生到达出口的时间加上走楼梯的时间再加上走廊上所用的时间.

然后考虑第三层的情况.三楼 1 号教室最后一个学生下楼的时间比二楼 3 号教室最后一个学生下楼时间多了一个班级队列 $L_{队列}$ 下楼的用时,即

$$T_{31}=T_{23}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}=\frac{l_3}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}$$

$$=\frac{3L_{队列}}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}$$ （此处根据(1)式代入得到)

$$=\frac{1\cdot L_{队列}}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}+\frac{2\cdot L_{队列}}{v_{走廊}}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}$$

$$=T_{21}+\frac{2\cdot L_{队列}}{v_{走廊}}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}$$ （此处根据(2)式得到)

同理,对于三层其他教室有:

$$T_{3j}=T_{2j}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}},\qquad j=1,2,3.$$

由此可知三楼第 j 号教室最后一个学生到达楼梯口的时间 T_{3j} 比二楼第 j 号教室相应时间 T_{2j},多用的时间长度为:1 个队列下楼用时加上学生在走廊上行进两个队列长度所用时间的总和.

同理可得,四楼 1 号（6 号）教室学生比三楼 3 号（4 号）教室学生下楼时间多了一个队列下楼的用时,五楼 1 号（6 号）教室学生比四楼 3 号（4 号）教室学生下楼时间多了一个队列下楼的用时.

对于走东侧出口的 4,5,6 号教室结果是一样的.因此,第 $(i+1)$ 层第 j 个教室最后一个学生离开教学楼的时间与第 i 层第 j 个班级学生离开教学楼的时间之间的关系为:

$$T_{(i+1)j}=T_{ij}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}},\qquad i=2,3,4,\ j=1,2,3,4,5,6. \tag{3}$$

到此为止,我们建立了每一个班级到达教学楼出口的时间模型.

4.3 模型计算

由实际测量可得,每间教室的长度 $L_{教室}=9$ 米, $L_{办公室}=8.5$ 米,每步楼梯长度 $l_{楼梯}=5$ 米.初中生在平路上行进速度为每分钟 110 步,每步 60 厘米,下楼的速度为 120 米/分钟,即

$$L_{教室}=9\text{米},\ L_{办公室}=8.5\text{米},\ l_{楼梯}=5\text{米};$$

$v_{走廊}$=66 米/分钟, $v_{下楼}$=120 米/分钟.

走廊和楼梯上都保证每排 2 人,假设学生前后间距 $\mathrm{D}=15\mathrm{cm}$, 每个学生身体的平均厚度 $e=20\mathrm{cm}$, 则一个班级的队列长度为:

$$L_{队列}=\left(\frac{50}{2}\right)\times(\mathrm{D}+e)=25\times(0.15+0.2)=8.75(米).$$

将以上参数代入（3）式,以第 2、3 层 3、4 号教室为例,分别计算两个班级的下楼时间:

$$T_{23}=\frac{l_3}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{L_{队列}\cdot 3}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{8.75\times 3}{66}+\frac{2\times 5}{120}=0.481(分钟);$$

$$T_{24}=\frac{l_4}{v_{走廊}}+\frac{2\cdot l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{L_{队列}\cdot(7-4)+L_{办公室}}{v_{走廊}}+\frac{2\cdot l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{8.75\times 3+8.5}{66}+\frac{2\times 5}{120}=0.610(分钟);$$

$$T_{33}=T_{23}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.481+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=0.820(分钟);$$

$$T_{34}=T_{24}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.610+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=0.948(分钟).$$

根据上面的公式,可得第 i 层第 j 个班级学生离开教学楼的时间 T_{ij} 为:

i \ j	1	2	3	4	5	6
2	0.216	0.348	0.481	0.610	0.477	0.345
3	0.554	0.687	0.819	0.948	0.815	0.683
4	0.892	1.025	1.157	1.286	1.153	1.021
5	1.230	1.363	1.495	1.624	1.491	1.359

通过上述数据可以看出,按照假设的下楼顺序,任何两个班级不存在拥堵的情况,最长下楼时间为 1.624 分钟.根据集合地点的位置（见图 1）,西侧出口的 1,2,3 班级到达集合地点 A,东侧出口的班级到达集合地点 B. 二层 1 号教室到达集合地点 A,其他教室学生顺序围绕宿舍楼进行列队.因此,二层 1 号教室第一个学生从西侧出口到达集合地点行进的距离最远为从楼梯出口到集合地点 A 的距离是 24 个班级所有队列长度的一半,即 $\frac{326.4}{2}=263.2$ 米,所用时间最长.学生跑

步前往集合地点,假设跑步速度为 100 米/分钟.

于是,从楼梯出口到达集队地点所需的最长时间为:

$$t=\frac{263.2}{100}=2.632(\text{分钟}). \tag{4}$$

那么,在 1、2、3 号教室学生走西侧楼梯,4、5、6 号教室学生走东侧楼梯,不拥挤、不聚集的情况下,最后一个学生下楼到达教学楼出口的最长时间为 $T_{54}=1.624$ 分钟,所有学生从教学楼出口到集合点的最长时间为 t=2.632 分钟,所以集合的最长时间不超过 $T_{54}+t=1.624+2.632=4.256$ 分钟,满足 5 分钟内集合的要求.

5. 跑步过程模型建立和求解

听到跑操音乐时即开始跑步 24 个班级依次跑开, 跑步过程中必须保持好班级与班级之间的前后距离为 7 米.

5.1 队形的排列

由假设在直道上学生与学生左右之间的间隔为 0.4 米,前后之间的间隔为 0.6 米,这两个间隔在跑步过程中保持不变,如下图所示:

图 6 直道上的列队图

班级内先按性别排列,靠内侧为女生,再按照高矮个排序,如: A_{11}到A_{19} 由矮到高, A_{11}到F_{11} 由矮到高,单个班级直道队形排列图和弯道队形示意图如图所示:

内侧	A_{11}	B_{11}	C_{11}	D_{11}	E_{11}	F_{11}
	A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	E_{12}	F_{12}
	A_{13}	B_{13}	C_{13}	D_{13}	E_{13}	F_{13}
	A_{14}	B_{14}	C_{14}	D_{14}	E_{14}	F_{14}
体委	A_{15}	B_{15}	C_{15}	D_{15}	E_{15}	F_{15}
	A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	E_{16}	F_{16}
	A_{17}	B_{17}	C_{17}	D_{17}	E_{17}	F_{17}
	A_{18}	B_{18}	C_{18}	D_{18}	E_{18}	F_{18}
	A_{19}	B_{19}	C_{19}	D_{19}	E_{19}	F_{19}

图 7 单个班级直道队形排列图

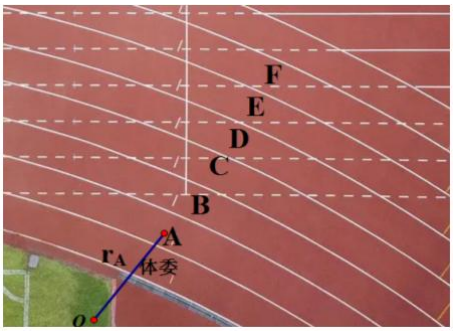


图 8 单个班级弯道队形示意图

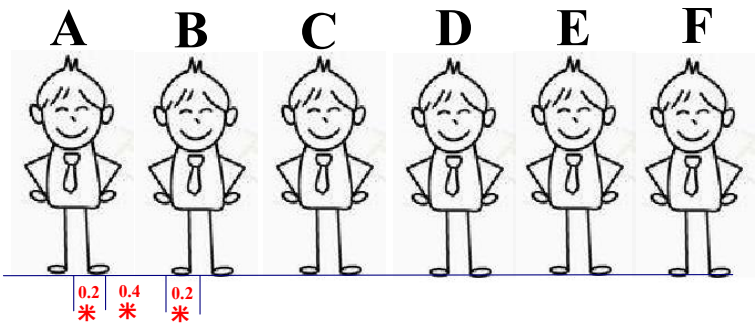


图 9 同排六名学生的间距示意图

5.2 跑步模型的建立

受场地及学生数量多的影响，我校上午的跑步路线如图 10 所示：跑道总长度约为 1000 米，弯道共 4 个拐角，拐角处的步频不变（保持每分钟 150 步），通过调整各列的步长与速度来保持队列的整齐度. 拐角处 D 列所在的弯道近似看作以：弯道所在墙角为圆心，半径约为 5.1 米（墙角到绿化带 1.5 米+绿化带到体委 0.7 米+体委到 A 列学生间隔 0.5 米+A 列到 D 列学生宽度与间隔宽度 2.4 米：1.5+0.7+0.5+2.4=5.1 米）的 90° 圆弧.

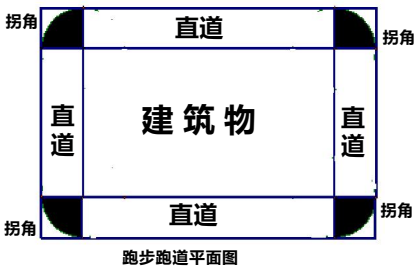


图 10 跑道示意图

按照每分钟集体跑步最佳步频 $f_{最佳}=150$(步/分钟）计算，保证 10 分钟跑

1000 米, 则各列同学直道上的速度 $v_{直道}$ 与步长 H 保持一致, 分别为:

$$v_{直道}=\frac{1000}{10}=100(米/分钟).$$

$$H=\frac{v_{直道}}{f_{最佳}}=\frac{100}{150}=0.667(米/步).$$

下面计算各列学生经过弯道时的步长, 因为直道步长与直道总长度是固定的, 所以跑步经过直道的总时长是固定的, 那么跑步经过弯道的时长就是固定的, 只需要计算各列学生在弯道上的步长以保证所有学生在固定时长经过所有弯道. 我们可以选定一个参考列, 让其在弯道上以直道上的速度与步长跑步前进, 其他各列通过调整速度与步长使得整个队列经过所有弯道的时长与参考列相同.

若选择第 j 列为参考列, 则第 i 列同学经过一个弯道的半径 r_i 为:

$$r_i=r_j+(i-j)\cdot(a+b), i, j=1,2,3,4,5,6,$$

其中, a 表示同排左右间隔; b 表示每个学生身体的平均宽度. 这里及下文中的 i, j 取值 1, 2, 3, 4, 5, 6 分别对应 A,B,C,D,E,F 列.

在第 i 列位置的弯道总长 L_i 为:

$$L_i=n\cdot\frac{\theta\pi r_i}{180}=n\cdot\frac{\theta\pi[r_j+(i-j)(a+b)]}{180}, \qquad i，j=1,2,3,4,5,6, \tag{5}$$

其中, n 表示弯道个数; θ 表示弯道所在圆的圆心角度数.

为计算队列经过所有弯道的总时间, 先选定一个参考列, 计算参考列经过所有弯道的总时间, 其他各列依据参考列的时间调整步长.

参考列经过所有弯道的总时长 T 为:

$$T=\frac{L_{参考}}{f_{最佳}\cdot H}, \tag{6}$$

其中, $L_{参考}$ 为参考列学生经过所有弯道的总长, $f_{最佳}$ 为直道上的最佳步频(步/分钟）.

由（5）（6）式可得第 i 列过弯道的速度 V_i 为:

$$V_i=\frac{L_i}{T}=\frac{L_i}{\frac{L_{参考}}{f_{最佳}\cdot H}}=\frac{f_{最佳}\cdot H\cdot L_i}{L_{参考}}=\frac{f_{最佳}\cdot H\cdot r_i}{r_j}=\frac{r_i}{r_j}\cdot f_{最佳}\cdot H=100\times\frac{r_i}{r_j};\qquad(7)$$

由(5)(6)(7)式可得第i列弯道上的步长H_i为:

$$H_i=\frac{V_i}{f_{最佳}}=\frac{\frac{L_i}{T}}{f_{最佳}}=\frac{L_i}{T\cdot f_{最佳}}=\frac{L_i}{\frac{L_j}{f_{最佳}\cdot H}\cdot f_{最佳}}=\frac{L_i\cdot H}{L_j}=\frac{r_i\cdot H}{\mathrm{r}_j}=\frac{r_i}{\mathrm{r}_j}\cdot H.\qquad(8)$$

至此,每列的速度与步长模型建立完毕.

5.3 跑步模型的计算

根据每班学生人数以及队形的排列选取D列为参考列时,即$j=4$.由(5)式可知,参考列（D列）四个拐角处弯道的总长度为:（$\pi\approx3.14$）

$$L_{\mathrm{D}}=L_4=n\times\frac{\theta\pi r_4}{180}=4\times\frac{90\pi\times5.1}{180}=10.2\pi\approx32.028(米);$$

由（6）式,D列过所有弯道的时长为:

$$T=\frac{L_D}{150\times H}=\frac{32.028}{100}\approx0.320(分钟)=19.12(秒).$$

依次计算第i列同学经过所有弯道的总长L_i,过弯道的速度V_i,弯道上的步长H_i.以A列和E列为例,由(5)-（8）式代入参数值,

$$n=4,\theta=90°,\pi=3.14,a=0.4,b=0.4,H=\frac{100}{150},\ f_{最佳}=150.$$

计算过程如下:

A列学生经过的所有弯道总长L_A:

$$L_A=L_1=n\times\frac{\theta\pi r_1}{180}=n\times\frac{\theta\pi[r_4+(1-4)(a+b)]}{180}$$
$$=4\times\frac{90\times\pi[5.1+(1-4)(0.4+0.4)]}{180}=5.4\pi\approx16.956(米);$$

A列学生经过所有弯道的速度V_A:

$$V_A = V_1 = \frac{r_1}{r_4} \cdot f_{最佳} \cdot H = \frac{r_4 + (1-4)(a+b)}{r_4} \cdot f_{最佳} \cdot H$$
$$= \frac{5.1 - 3 \times 0.8}{5.1} \times 150 \times \frac{100}{150} = 52.941(米/分钟);$$

A 列学生经过所有弯道的步长 H_A：

$$H_A = H_1 = \frac{r_1}{r_4} \cdot H = \frac{r_4 + (1-4)(a+b)}{r_4} \cdot H$$
$$= \frac{5.1 - 3 \times 0.8}{5.1} \times \frac{100}{150} = 0.353(米/步);$$

E 列学生经过的所有弯道总长 L_E：

$$L_{\mathrm{E}} = L_5 = n \times \frac{\theta \pi r_5}{180} = n \times \frac{\theta \pi [r_4 + (5-4)(a+b)]}{180}$$
$$= 4 \times \frac{90 \times \pi [5.1 + (5-4)(0.4+0.4)]}{180} = 11.8\pi \approx 37.052(米);$$

E 列学生经过所有弯道的速度 V_E：

$$V_{\mathrm{E}} = V_5 = \frac{r_5}{r_4} \cdot f_{最佳} \cdot H = \frac{r_4 + (5-4)(a+b)}{r_4} \cdot f_{最佳} \cdot H$$
$$= \frac{5.1 + 0.8}{5.1} \times 150 \times \frac{100}{150} = 115.686(米/分钟);$$

E 列学生经过所有弯道上的步长 H_E：

$$H_{\mathrm{E}} = H_5 = \frac{r_5}{r_4} \cdot H = \frac{r_4 + (5-4)(a+b)}{r_4} \cdot H = \frac{5.1 + 0.8}{5.1} \times \frac{100}{150} = 0.771(米/步).$$

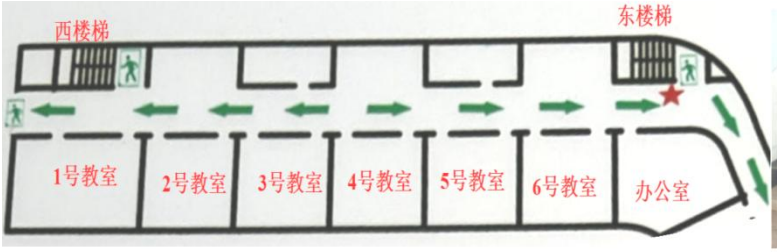
同理,可以计算其他各列的相应数据.

6. 结果讨论

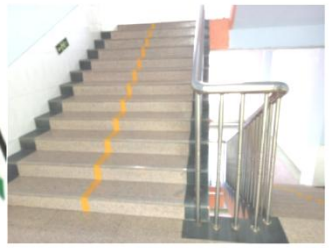
6.1 集队结果讨论

在保证所有学生 9:45 准时从教室往外走,走廊和楼梯上无障碍物,教学楼同层 1、2、3 教室学生按照 1、2、3 的顺序走西侧楼梯,6、5、4 号教室学生按照 6、5、4 的顺序走东侧楼梯下楼,3、4、5 楼对应的 1 号、6 号教室学生在 2、3、4 楼相应的楼梯口等待下一楼层学生离开后再下楼.所有同学离开教学楼后跑步到达集合场地的情况下,最长的集合时间为4.256秒,能够实现5分钟内集合完毕的

效果.



单层教学楼平面图



教学楼楼梯

6.2 跑步结果讨论

在所有同学集合完毕,整理好衣服、鞋子后立刻开始跑步,跑道总长 1000 米,24 个行政班,每个班级 50 人,班与班间距 7 米,班级每排 6 人,各班 9 排,班级内排与排间隔 0.6 米,左右间隔 0.4 米的情况下,直道上的步长约为 0.667 米/步;弯道上各列学生的步长与速度分别为:

所在列	A	B	C	D	E	F
步长（m/步）	0.353	0.458	0.562	0.667	0.771	0.876
速度（m/分钟）	52.941	68.627	84.314	100	115.686	131.373

按照这样的跑步方法,所有学生可以在 10 分钟内跑完 1 公里,达到锻炼要求.

7. 灵敏度分析

7.1 集队参数的灵敏度分析

(1)对人数的灵敏度分析

本文设计的集队模型建立在行政班级 24 个,每个班级 50 人的基础上,若班级总数 24 不变,每班人数调整为 55 人,则集队模型中,每个班级的队列长度由 8.75 米变为 9.8 米,此时,第 i 层第 j 个班级学生离开教学楼的时间 T_{ij} 为:

i \ j	1	2	3	4	5	6
2	0.232	0.380	0.529	0.658	0.509	0.361
3	0.610	0.759	0.907	1.036	0.888	0.739
4	0.989	1.138	1.286	1.415	1.266	1.118
5	1.368	1.516	1.665	1.793	1.645	1.497

由(4)式可知,集合的最长时间不超过$T_{54}+t=1.793+2.632=4.425$分钟,满足5分钟内集合的要求,仍然可以使用集队方法.

(2)前后间隔参数的灵敏度分析

若在行政班级24个,每个班级50人的基础上,调整前后间隔为0.2cm,则,第i层第j个班级学生离开教学楼的时间T_{ij}为:

i \ j	1	2	3	4	5	6
2	0.235	0.386	0.538	0.667	0.515	0.364
3	0.621	0.773	0.924	1.053	0.902	0.750
4	1.008	1.159	1.311	1.439	1.288	1.136
5	1.394	1.545	1.697	1.826	1.674	1.523

由（4）式可知,集合的最长时间不超过$T_{54}+t=1.826+2.632=4.458$分钟,满足5分钟内集合的要求,仍然可以使用集队方法.

(3)速度参数的灵敏度分析

①若班级总数24,各班人数50不变,调整班级学生下楼速度为100米/分钟,则第i层第j个班级学生离开教学楼的时间T_{ij}为:

i \ j	1	2	3	4	5	6
2	0.233	0.365	0.498	0.627	0.494	0.361
3	0.585	0.718	0.850	0.979	0.847	0.714
4	0.938	1.070	1.203	1.332	1.199	1.067
5	1.291	1.423	1.556	1.684	1.552	1.419

由（4）式得,集合的最长时间不超过$T_{54}+t=1.684+2.632=4.316$分钟,此时集队方法仍然可用.

②若班级总数24,各班人数50不变,调整班级学生在走廊速度为60米/分钟,则第i层第j个班级学生离开教学楼的时间T_{ij}为:

i \ j	1	2	3	4	5	6
2	0.229	0.375	0.521	0.663	0.517	0.371

3	0.594	0.740	0.885	1.027	0.881	0.735
4	0.958	1.104	1.250	1.392	1.246	1.100
5	1.323	1.469	1.615	1.756	1.610	1.465

由（4）式得,集合的最长时间不超过$T_{54}+t=1.756+2.632=4.388$分钟,此时集队方法仍然可用.

(4)集合地点的灵敏度分析

根据24个行政班,每个班级50名学生,学生在走廊上行进速度66米/分钟,下楼的速度为120米/分钟,个体前后间距$\mathrm{D}=15\mathrm{cm}$,每个学生身体的平均厚度$e=20\mathrm{cm}$的情况下,最长下楼时间为1.624分钟,为保证5分钟集合的要求,从教学楼出口到集合地点的最长时间为3.376分钟,按跑步速度100米/分钟可知最远集合点距教学楼出口的长度为337.6米,在此距离范围内均能实现5分钟集合的任务要求.

7.2 跑步参数的灵敏度分析

(1)列间距的灵敏度分析

在实际跑步过程中,各列同学在过拐角处的间距是缩小的,我们假设A列、B列、C列、D列间的间隔不变,D列与E列、E列与F列间的间隔缩小,接下来分别讨论两列同学间距缩小10cm,与缩小20cm的情况.

①若以D列为参考列,D列与E列、E列与F列间的间隔缩小10cm,则弯道上各列学生的步长与速度分别为:

所在列	A	B	C	D	E	F
步长（米/步）	0.353	0.458	0.562	0.667	0.758	0.850
速度（米/分钟）	52.941	68.627	84.314	100	113.725	127.451

此时按照以上跑步方法,所有学生可以在10分钟内跑完1公里,达到锻炼要求.

②若以D列为参考列,D列与E列、E列与F列间的间隔缩小20cm,则弯道上各列学生的步长与速度分别为:

所在列	A	B	C	D	E	F
步长（米/步）	0.353	0.458	0.562	0.667	0.745	0.824
速度（米/分钟）	52.941	68.627	84.314	100	111.765	123.529

此时按照以上跑步方法,所有学生可以在 10 分钟内跑完 1 公里,达到锻炼要求.

(2)改变参考列的灵敏度分析

若班级总数 24,每班人数 50 保持不变,下面分别讨论以 C 列为参考列以及以 E 列为参考列的情况.

①以 C 列为参考列时,弯道上各列学生的步长与速度分别为:

所在列	A	B	C	D	E	F
步长（米/步）	0.419	0.543	0.667	0.791	0.915	1.039
速度（米/分钟）	62.791	81.395	100	118.605	137.209	155.814

此时,为保证所有学生可以在 10 分钟内跑完 1 公里,达到锻炼要求,E 列,F 列的步长太大,与实际情况不符,故而不能选取 C 列为参考列.

②以 E 列为参考列时,弯道上各列学生的步长与速度分别为

所在列	A	B	C	D	E	F
步长（米/步）	0.305	0.395	0.486	0.576	0.667	0.757
速度（米/分钟）	45.763	59.322	72.881	86.441	100	113.559

按照以上的跑步方法,所有学生可以在 10 分钟内跑完 1 公里,达到锻炼要求,此方案适合低龄段学生.

(3)学生间隔的灵敏度分析

若调整学生之间的间隔为 0.7 米,其他数据保持不变,则弯道上各列学生的步长与速度分别为:

所在列	A	B	C	D	E	F
步长（米/步）	0.375	0.472	0.569	0.667	0.764	0.861
速度（米/分钟）	56.25	70.833	85.417	100	114.583	129.167

此时,按照以上跑步方法,所有学生可以在 10 分钟内跑完 1 公里,达到锻炼要求.

（4）体委到学生 A 的间隔的灵敏度分析

若调整体委到 A 列学生间的间隔为 0.6 米,其他数据保持不变,则弯道上各列学生的步长与速度分别为:

所在列	A	B	C	D	E	F
步长（米/步）	0.359	0.462	0.564	0.667	0.769	0.872
速度（米/分钟）	53.846	69.231	84.615	100	115.385	130.769

此时,按照以上跑步方法,所有学生可以在 10 分钟内跑完 1 公里,达到锻炼要求.

8. 进一步讨论

(1) 集合地点的优化

根据班级人数以及跑道现状,可以调整集合点,缩短集合时间.

(2)队列的速度与前后间隔的关系

集队过程中,队列前后间隔变大,则学生队列长度会变大,将影响学生在走廊上进行的时间.在集合地点及其他数据不变的情况下,最后一个班级离开教学楼的最长时间约为 2.37 分钟,学生前后间隔的最大值约为 33 厘米.

若走廊较窄,各班级学生在走廊上行进受阻,学生在走廊上行进的速度将会变慢.在集合地点及下楼速度不变的情况下,各班级学生在走廊上行进的最慢速度为 43 米/分钟,方可实现所有学生 5 分钟内集合的要求.

若楼梯较窄,所有学生下楼速度受到影响,在集合地点及学生在走廊上行进速度不变的情况下,学生的最慢下楼速度为35米/分钟,可以实现所有学生5分钟集合的要求.

（3）绿化带到体委、体委到班级队列间隔的优化

在各列学生间隔不变，以 D 列为参考列的前提下.若增大体委到绿化带、体委到 A 列学生的间隔,各列学生过弯道时的半径同步增大,第 i 列学生经过弯道的半径 r_i 与参考列学生经过弯道的半径 r_j（选第 j 列学生为参考列）的比值 r_i：r_j 会发生变化,从而引起各列学生过弯道时的速度与步长发生改变.

附录

附录 1:24 个行政班,每班 50 人的情况下,各层集队时间的计算过程.

$$T_{2j}=\frac{l_j}{v_{行进}\cdot c}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}$$

二层六个教室下楼的时间分别为:

$$T_{21}=\frac{l_1}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{8.75}{66}+\frac{2\times5}{120}=0.216(分钟);$$

$$T_{22}=\frac{l_2}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{8.75\times2}{66}+\frac{2\times5}{120}=0.348(分钟);$$

$$T_{23}=\frac{l_3}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{8.75\times3}{66}+\frac{2\times5}{120}=0.481(分钟);$$

$$T_{24}=\frac{l_4}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{8.75\times3+8.5}{66}+\frac{2\times5}{120}=0.610(分钟);$$

$$T_{25}=\frac{l_5}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{8.75\times2+8.5}{66}+\frac{2\times5}{120}=0.447(分钟);$$

$$T_{26}=\frac{l_6}{v_{走廊}}+\frac{2l_{楼梯}}{v_{下楼}}=\frac{8.75\times1+8.5}{66}+\frac{2\times5}{120}=0.345(分钟).$$

附录 2:在二层六间教室学生下楼时间计算的基础上,由下列公式分别计算其他楼层学生的下楼时间如下:

$$T_{(i+1)j}=T_{ij}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}},\ (i=2,3,4;\ j=1,2,3,4,5,6)$$

三楼六间教室学生下楼的时间分别为:

$$T_{31}=T_{21}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.216+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times8.75}{66}=0.554(分钟);$$

$$T_{32}=T_{22}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.348+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times8.75}{66}=0.687(分钟);$$

$$T_{33}=T_{23}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.481+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times8.75}{66}=0.819(分钟);$$

$$T_{34}=T_{24}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.610+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=0.948(分钟);$$

$$T_{35}=T_{25}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.477+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=0.815(分钟);$$

$$T_{36}=T_{26}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.345+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=0.683(分钟).$$

四楼六间教室下楼的时间分别为:

$$T_{41}=T_{31}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.554+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=0.892(分钟);$$

$$T_{42}=T_{32}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.687+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.025(分钟);$$

$$T_{43}=T_{33}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.819+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.157(分钟);$$

$$T_{44}=T_{34}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.948+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.286(分钟);$$

$$T_{45}=T_{35}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.815+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.153(分钟);$$

$$T_{46}=T_{36}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.683+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.021(分钟).$$

五楼六间教室下楼的时间分别为:

$$T_{51}=T_{41}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=0.892+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.230(分钟);$$

$$T_{52}=T_{42}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=1.025+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.363(分钟);$$

$$T_{53}=T_{43}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=1.157+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.495(分钟);$$

$$T_{54}=T_{44}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=1.286+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.624(分钟);$$

$$T_{55}=T_{45}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=1.153+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.491(分钟);$$

$$T_{56}=T_{46}+\frac{L_{队列}}{v_{下楼}}+\frac{2L_{队列}}{v_{走廊}}=1.021+\frac{8.75}{120}+\frac{2\times 8.75}{66}=1.359(分钟).$$

附录 3：24个行政班，各班 50 名学生以 D 列为参考列时，各列学生过弯道时的速度与步长计算如下：

第 A 列学生经过的所有弯道总长 L_A：

$$\begin{aligned}L_A=L_1&=n\times\frac{\theta\pi r_1}{180}=n\times\frac{\theta\pi[r_4+(1-4)(a+b)]}{180}\\&=4\times\frac{90\times\pi[5.1+(1-4)(0.4+0.4)]}{180}=5.4\pi\approx 16.956(米);\end{aligned}$$

第 A 列学生过弯道的速度 V_A：

$$\begin{aligned}V_{\mathrm{A}}=V_1&=\frac{r_1}{r_4}\cdot f_{最佳}\cdot H=\frac{r_4+(1-4)(a+b)}{r_4}\cdot f_{最佳}\cdot H\\&=\frac{5.1-3\times 0.8}{5.1}\times 150\times\frac{100}{150}=52.941(米/分钟);\end{aligned}$$

第 A 列学生弯道上的步长 H_A：

$$H_A=H_1=\frac{r_1}{r_4}\cdot H=\frac{r_4+(1-4)(a+b)}{r_4}\cdot H=\frac{5.1-3\times 0.8}{5.1}\times\frac{100}{150}=0.353(米/步).$$

第 B 列学生经过的所有弯道总长 L_B：

$$\begin{aligned}L_{\mathrm{B}}=L_2&=n\times\frac{\theta\pi r_2}{180}=n\times\frac{\theta\pi[r_4+(2-4)(a+b)]}{180}\\&=4\times\frac{90\times\pi[5.1+(2-4)(0.4+0.4)]}{180}=7\pi\approx 21.98(米);\end{aligned}$$

第 B 列学生过弯道的速度 V_B：

$$\begin{aligned}V_B=V_2&=\frac{r_2}{r_4}\cdot f_{最佳}\cdot H=\frac{r_4+(2-4)(a+b)}{r_4}\cdot f_{最佳}\cdot H\\&=\frac{5.1-2\times 0.8}{5.1}\times 150\times\frac{100}{150}=68.627(米/分钟);\end{aligned}$$

第 B 列学生弯道上的步长 H_B：

$$H_B=H_2=\frac{r_2}{r_4}\cdot H=\frac{r_4+(2-4)(a+b)}{r_4}\cdot H=\frac{5.1-2\times 0.8}{5.1}\times\frac{100}{150}=0.458(米/步);$$

第 C 列学生经过的所有弯道总长 L_C：

$$L_{\mathrm{C}}=L_3=n\times\frac{\theta\pi r_3}{180}=n\times\frac{\theta\pi[r_4+(3-4)(a+b)]}{180}$$
$$=4\times\frac{90\times\pi[5.1+(3-4)(0.4+0.4)]}{180}=8.6\pi\approx 27.004(\text{米});$$

第 C 列学生过弯道的速度 V_C：

$$V_{\mathrm{C}}=V_3=\frac{r_3}{r_4}\cdot f_{\text{最佳}}\cdot\mathrm{H}=\frac{r_4+(3-4)(a+b)}{r_4}\cdot f_{\text{最佳}}\cdot\mathrm{H}$$
$$=\frac{5.1-0.8}{5.1}\times 150\times\frac{100}{150}=84.314(\text{米}/\text{分钟});$$

第 C 列学生弯道上的步长 H_C：

$$H_C=H_3=\frac{r_3}{r_4}\cdot H=\frac{r_4+(3-4)(a+b)}{r_4}\cdot H=\frac{5.1-0.8}{5.1}\times\frac{100}{150}=0.562(\text{米}/\text{步});$$

第 E 列学生经过的所有弯道总长 L_E：

$$L_{\mathrm{E}}=L_5=n\times\frac{\theta\pi r_5}{180}=n\times\frac{\theta\pi[r_4+(5-4)(a+b)]}{180}$$
$$=4\times\frac{90\times\pi[5.1+(5-4)(0.4+0.4)]}{180}=11.8\pi\approx 37.052(\text{米});$$

第 E 列学生过弯道的速度 V_E：

$$V_{\mathrm{E}}=V_5=\frac{r_5}{r_4}\cdot f_{\text{最佳}}\cdot H=\frac{r_4+(5-4)(a+b)}{r_4}\cdot f_{\text{最佳}}\cdot H$$
$$=\frac{5.1+0.8}{5.1}\times 150\times\frac{100}{150}=115.686(\text{米}/\text{分钟});$$

第 E 列学生弯道上的步长 H_E：

$$H_E=H_5=\frac{r_5}{r_4}\cdot H=\frac{r_4+(5-4)(a+b)}{r_4}\cdot H=\frac{5.1+0.8}{5.1}\times\frac{100}{150}=0.771(\text{米}/\text{步});.$$

第 F 列学生经过的所有弯道总长 L_F：

$$L_{\mathrm{F}}=L_6=n\times\frac{\theta\pi r_6}{180}=n\times\frac{\theta\pi[r_4+(6-4)(a+b)]}{180}$$
$$=4\times\frac{90\times\pi[5.1+(6-4)(0.4+0.4)]}{180}=13.4\pi\approx 42.076(\text{米});$$

第 F 列学生过弯道的速度V_F：

$$V_{\mathrm{F}}=V_6=\frac{r_6}{r_4}\cdot f_{\text{最佳}}\cdot H=\frac{r_4+(6-4)(a+b)}{r_4}\cdot f_{\text{最佳}}\cdot H$$
$$=\frac{5.1+2\times 0.8}{5.1}\times 150\times\frac{100}{150}=131.373(\text{米}/\text{分钟});$$

第 F 列学生弯道上的步长H_F：

$$H_F=H_6=\frac{r_6}{r_4}\cdot H=\frac{r_4+(6-4)(a+b)}{r_4}\cdot H=\frac{5.1+2\times 0.8}{5.1}\times\frac{100}{150}=0.876(\text{米}/\text{步}).$$